

סודות ההצפנה לילדים

סיפורי צפנים
מכל הזמנים



חיברה: ד"ר סתיו אלבר

סודות ההצפנה לילדים

סיפורי צפנים
מכל הזמנים

סודות ההצפנה לילדים
כל הזכויות שמורות
© 2026 סתיו אלבר

Encryption Secrets for Kids
All Rights Reserved
© Stav Elbar 2026

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני אחר כל חלק שהוא מהחומר שבחברת זו. שימוש מכל סוג שהוא בחומר הכלול בחוברת זו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמחברת.

הקדמה

האם אי פעם רציתם לשלוח הודעה סודית לחבר – כזו שאף אחד מלבדו לא יוכל לקרוא ולהבין?
אם כן, אתם ממש לא לבד!
במשך אלפי שנים, אנשים השתמשו בדרכים שונות ומגוונות כדי להעביר מסרים סודיים.
הצורך להגן על מידע מפני עיניים זרות הוא זה שהוביל להתפתחותם של צפנים.

אז מה זה בעצם צופן?

צופן מאפשר לשנות הודעה שכולם יכולים לקרוא, ולהפוך אותה לכתב סתרים.
עבור רוב האנשים כתב הסתרים ייראה כמו אוסף מבלבל של אותיות וסימנים.
רק מי שיודע את הסוד, שנקרא מפתח, יכול לפענח באמצעותו את הכתוב ולחשוף את המסר הסודי.

הצופן התנ"כי

לפני יותר מ-2,600 שנה, בלב ירושלים הקדומה, פעל הנביא ירמיהו. על כתפיו הונחה אחריות כבדה: להעביר לעם ישראל מסרים גורליים שיקבעו את עתידו.

באומץ לב בלתי רגיל, ירמיהו לא היסס להתייצב מול מוסדות השלטון והכהונה ונגד הזרם החברתי של זמנו. הוא פעל מתוך תחושת שליחות עמוקה להשמיע את דבר האל, גם כשהדברים נשאו אזהרות חריפות ודרשו שינוי מהיסוד.

תקופת פעילותו כנביא הייתה רבת תהפוכות. ממלכת יהודה, הממלכה הדרומית של עם ישראל, התמודדה עם אתגרים פנימיים וחיצוניים, ומעל הכול ריחפה סכנה קיומית מצד האימפריה הבבלית האדירה שהחלה להתפשט מצפון. צבאותיה האימתניים הלכו והתחזקו, והיא איימה לבלוע את הממלכות הקטנות שסביבה.

בנבואתו, חזה ירמיהו את הסכנה המתקרבת והזהיר את בני עמו מפני החורבן הבלתי נמנע אם לא ישנו את דרכיהם. הוא קרא באוזניהם לחזור אל דרך הישר ולקיים את מצוות האל. בדבריו הדגיש במיוחד את ערכי הצדק החברתי, היושר והדאגה לחלשים ולנזקקים בקהילה. הוא האמין כי רק שינוי אמיתי בהתנהגות העם יוכל להציל אותו מגורל מר.

אולם, מסריו הנוקבים של ירמיהו, שדרשו שינוי עמוק באורח החיים והתרעו מפני עתיד קודר, נתקלו בחומה של התנגדות. הוא נאלץ להתמודד עם לעג, זלזול ואף רדיפה מצד אלו שלא רצו לשמוע את האמת הקשה שבפיו.

למרות כל המכשולים, ירמיהו לא נרתע, לא ויתר על שליחותו והמשיך להשמיע את דבריו באמונה ובנחישות. את נבואותיו וחוויותיו הוא הנציח על מגילות קלף, שהפכו ברבות הימים לספר חשוב בתנ"ך אשר נקרא על שמו: ספר ירמיהו.

כדי להעביר את נבואותיו למרות הסכנה, השתמש ירמיהו בשיטות יצירתיות, והמרתקת שבהן היא הצפנה. בספר ירמיהו חבויות מילים שהוצפנו באמצעות צופן אתב"ש, אחד הצפנים העבריים העתיקים בעולם.

איך עובד צופן אתב"ש?

העיקרון פשוט: כדי להצפין הודעה, מחליפים כל אות באות המקבילה לה מהצד השני של האלף-בית. כלומר, האות א' מוחלפת ב-ת', האות ב' מוחלפת ב-ש', וכן הלאה, ומכאן שמו.

הדוגמה המפורסמת ביותר בספר ירמיהו היא המילה ששך. פענחו באמצעות צופן אתב"ש חושף את המסר הנסתר:

ש' ← ב'

ש' ← ב'

ך' ← ל'

התוצאה: בבל.

השימוש בצופן שירת ככל הנראה שתי מטרות עיקריות: ראשית, הוא איפשר להסוות מסרים שעלולים היו לסכן את הנביא, ושנית, הוא הוסיף נופך של מסתורין לנבואותיו, שהיו מובנות רק ליודעי סוד.

חידות ומשימות:

1. השלימו את הטבלה:

א	ב	ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט	י	כ	ל	מ	נ	ס	ע	פ	צ	ק	ר	ש	ת
ת	ש																				א

האות המקורית

האות המוצפנת

2. פענחו את המילה הפוט באמצעות צופן אתב"ש. איזו מילה חשובה התחבאה כאן?
3. עכשיו תורכם להצפין! הצפינו את המילה נביא באמצעות צופן אתב"ש.
4. בספר ירמיהו מוזכר אויב מסתורי בשם לב קמי. האם זהו שמו האמיתי? פענחו את השם באמצעות צופן אתב"ש וגלו מיהו האויב הנסתר, ומה הקשר שלו לממלכת בבל?
5. איזה קשר מיוחד ומפתיע קיים בין הצפנה ופיענוח בצופן אתב"ש? (רמז: בחרו מילה ונסו פעם אחת להצפין אותה, ופעם אחת לפענח אותה).
6. אם נמספר את אותיות האלף-בית לפי סדרן, למה תמיד יהיה שווה הסכום של אות כלשהי והאות שמחליפה אותה בצופן אתב"ש?

הצופן הסודי של יליוס קיסר

באימפריה הרומית רחבת הידיים, לפני יותר מאלפיים שנה, חי ופעל יליוס קיסר, אחד המנהיגים החזקים והמשפיעים ביותר בהיסטוריה. קיסר היה לא רק מדינאי מחונן ומצביא גאון, אלא גם חלוץ בתחום התקשורת המאובטחת.

לאחר שהוביל את צבאו לניצחונות מרשימים בגאליה (צרפת של ימינו), הרחיב את גבולות האימפריה והעשיר את קופתה, התהילה והכוח שצבר עוררו את חשדם של הסנאט הרומי. המתח בינו לבין יריביו הפוליטיים הלך וגבר, עד שהוביל למלחמת אזרחים. כך, לאחר שנים של מאבק הפך קיסר לשליט יחיד ברומא.

אך גם כשכוחו היה בשיאו, הסכנות ארבו לו מכל עבר. שלטונו הריכוזי עורר התנגדות בקרב סנאטורים שחששו שיהפוך למלך ויבטל את הרפובליקה. בסביבה הטעונה הזו, שבה כל מילה יכלה להתפרש כבגידה וכל תוכנית הייתה עלולה לדלוף ליריבים, קיסר הבין כי היכולת לשמור על סודות היא כלי חיוני להישרדות ולשלטון.

במהלך מסעות המלחמה וגם בניהול האימפריה, העברת הוראות סודיות הייתה משימה קריטית. כל הודעה שנשלחה על ידי שליח הייתה חשופה לסכנה ממשית, כיוון שאם השליח היה נתפס, האויב היה עלול לגלות את תוכניותיו של קיסר ולסכל אותן.

מתוך ההבנה העמוקה הזו, המציא קיסר שיטת הצפנה פשוטה אך גאונית, שתיקרא לימים על שמו – צופן קיסר. צופן זה העניק לו יתרון עצום: הוא איפשר לו לתכנן מהלכים צבאיים ולנהל תקשורת רגישה בלי שהאויב יוכל לחשוף אותם, והפך את הסודיות לנשק חשוב לא פחות מהחרב.

איך עובד צופן קיסר?

העיקרון מאחורי צופן קיסר הוא החלפה של כל אות בהודעה באות אחרת, הנמצאת במרחק קבוע ממנה באלף-בית. המרחק הזה נקבע על ידי מפתח סודי. קיסר עצמו נהג להשתמש במפתח 3 בהתכתבויותיו הסודיות.

לדוגמה, אם נבחר במפתח 3: האות א' תזוז 3 מקומות קדימה ותהפוך ל-ד'. האות ב' תזוז 3 מקומות קדימה ותהפוך ל-ה'. כאשר נגיע לסוף האלף-בית, נמשיך מההתחלה, וכך למשל, האות ר' תהפוך ל-א' והאות ת' תהפוך ל-ג'.

באמצעות שיטה זו, אם קיסר רצה לשלוח את הפקודה "לתקוף", הוא הצפין אותה, ושלח את המילה סגתטר אותה איש לא יכול להבין. כך רק הגנרל שלו, שידע את המפתח הסודי, היה מפענח את המסר ומבין את ההוראות.

ואיך מפענחים הודעה? הפענוח הוא פשוט הפעולה ההפוכה. כדי לפענח הודעה, יש לקחת כל אות מוצפנת ולהזיז אותה אחורה באלף-בית בדיוק אותו מספר צעדים שקבע המפתח הסודי.

לדוגמה, בפענוח עם מפתח 3: כדי לפענח את האות ד', נזיז אותה 3 מקומות אחורה ונקבל בחזרה את האות א'. כדי לפענח את ה', נזיז אותה 3 מקומות אחורה ונקבל ב'.

אף שכיום צופן קיסר נחשב פשוט לפיצוח, בזמנו הוא היווה פריצת דרך מחשבתית. הרעיון הבסיסי של החלפת אותיות עדיין מהווה עיקרון חשוב בעולם ההצפנה המודרני.

חידות ומשימות:

1. השלימו את הטבלה המתאימה לצופן קיסר והמפתח הסודי שבו נהג יוליוס קיסר להשתמש:

א	ב	ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט	י	כ	ל	מ	נ	ס	ע	פ	צ	ק	ר	ש	ת

האות המקורית

האות המוצפנת

2. הצפינו בעזרת הטבלה את המילה קיסר וגלו איזו מילה מתקבלת.
3. מפקד רומאי קיבל הודעה דחופה מקיסר, עזרו לו לפענח את המסר כדי להציל את המצב: סגתטר דג חעכפח חשרטפמ קע בכא.
4. בשפה העברית יש 22 אותיות. מדוע בצופן קיסר יש רק 21 מפתחות הצפנה אפשריים? (רמז: חשבו מה יקרה אם נבחר במפתח 22).
5. עכשיו תורכם! בחרו מספר כמפתח סודי והצפינו את שמכם המלא.
6. נסו למצוא מילים שגם אחרי שמצפינים אותן באמצעות צופן קיסר תוך שימוש במפתח כלשהו, הן עדיין מילים אמיתיות בעברית! למשל, אם נצפין את המילה קיסר לפי מפתח 3, נקבל את המילה תמצא.

סודותיהם של הספרטנים

במאות החמישית והרביעית לפני הספירה, ביוון העתיקה, שכנה עיר המדינה ספרטה. הספרטנים היו עם של לוחמים עזים שנודעו בכל העולם בזכות אומץ ליבם ונחישותם. תהילתם נבעה במידה רבה משיטת החינוך הייחודית שלהם, "החינוך הספרטני", שהתבססה על אימונים גופניים נוקשים והסתפקות במועט.

הסיבה למשמעת הברזל הזו הייתה נעוצה במציאות חייהם: הספרטנים היו במצב מלחמה כמעט מתמיד, לא רק מול אויבים מבחוץ, אלא גם מול אוכלוסייה משועבדת שהייתה גדולה מהם פי 25. אותה הם החזיקו תחת שלטון צבאי. הם היו כה מאיימים, עד כי אויביהם לא העזו להתקרב לעירם, וספרטה התקיימה זמן רב ללא חומות מגן.

בסביבה מסוכנת כל כך, שבה כל קרב יכול היה לקבוע את גורל הממלכה, שמירה על סודות צבאיים הייתה קריטית. לכן, כדי לתקשר זה עם זה בשדה הקרב בלי שהאויב, מבפנים או מבחוץ, יבין את תוכניותיהם, המציאו הלוחמים המתוחכמים שיטת הצפנה ייחודית.

המצאתם הגאונית הייתה הסקייטל – צופן המבוסס על רצועת עור וגליל עץ. מכשיר זה איפשר להם להעביר פקודות סודיות באופן בטוח מפני עיניים זרות, והיה כלי חיוני במאבק ההישרדות המתמיד שלהם.

איך עובד הסקייטל?

כדי להצפין הודעה, היה לוחם ספרטני מלפף רצועת עור או קלף באופן הדוק וצפוף סביב הגליל. לאחר מכן, הוא היה כותב את ההודעה לאורך הגליל, שורה אחר שורה. כשהרצועה הייתה נפרשת מהגליל, סדר האותיות היה מתבלבל לחלוטין, והופך את המסר לאוסף אותיות חסר פשר.

ואיך מפענחים את המסר? הפענוח היה אפשרי רק עבור מי שהיה ברשותו גליל עץ בעל קוטר זהה לחלוטין לגליל המקורי. כשהשליח היה מגיע ליעדו, המפקד היה לוקח את רצועת העור ומלפף אותה סביב הגליל שלו. אם הגליל היה בגודל הנכון, האותיות היו מסתדרות מחדש בסדר הנכון, והמסר הסודי היה נחשף. ללא הגליל המדויק, ההודעה הייתה נשארת חידה בלתי פתירה.

חידות ומשימות:

1. בנו סקייטל בעצמכם! רוצים להיות לוחמים ספרטנים? כל מה שאתם צריכים זה גליל נייר טואלט, רצועת נייר ארוכה שגזרתם מדף, ועיפרון. לפפו את הרצועה בחוזקה סביב הגליל וכתבו הודעה סודית לאורכו. עכשיו פרשו את הרצועה וראו איך האותיות התבלבלו!
2. נסו לקחת את רצועת הנייר שכתבתם עליה, וללפף אותה סביב עיפרון במקום סביב גליל נייר הטואלט. האם אתם מצליחים לקרוא את ההודעה?
3. רוצים לנסות משהו מאתגר אפילו יותר? במקום לכתוב מילה, נסו לצייר ציור קטן לאורך הגליל בזמן שהרצועה מלופפת עליו. כשתפתחו את הנייר, הציור שלכם יתפרק לקווים מוזרים וחסרי פשר... רק מי שילפף את הרצועה חזרה על גליל באותו העובי, יוכל לראות את התמונה המלאה!

הצפנה בריבוע

לפני כ-2,200 שנה, ביוון העתיקה, פעל היסטוריון ומצביא בשם פוליביוס. בתקופה שקדמה להמצאת הטלגרף או הרדיו, העברת מסרים מורכבים למרחקים ארוכים הייתה אתגר כמעט בלתי אפשרי. מפקדים בשדה הקרב יכלו להשתמש באותות עשן או במדורות כדי להעביר מסרים פשוטים ומוסכמים כמו "האויב מתקרב" או "ניצחנו", אך הם לא יכלו לפרט תוכניות מורכבות או להעביר מידע מדויק.

פוליביוס זיהה את הבעיה הקריטית הזו. הוא הבין שכדי לנהל צבאות ביעילות ולתאם מהלכים בין ערים מרוחקות, דרושה שיטה שתאפשר לשלוח כל הודעה, מפורטת ככל שתהיה, באמצעות איתותים פשוטים.

פתרונו הגאוני שנקרא ריבוע פוליביוס לא היה מיועד רק להסתיר מידע, אלא גם לאפשר את העברתו. המצאתו הייתה פריצת דרך שאפשרה להפוך כל אות באלף-בית לצמד מספרים פשוטים, אותם ניתן היה לאותת בקלות למרחקים באמצעות לפידים. כך, רעיון שהחל ככלי לתקשורת צבאית, הפך לאחד מאבני היסוד בעולם ההצפנה.

איך עובד ריבוע פוליביוס?

העיקרון מאחורי הצופן הוא המרת אותיות לצמדי מספרים באמצעות טבלה פשוטה. כדי להשתמש בצופן, ראשית יש ליצור ריבוע בגודל 5x5 ולמלא אותו באותיות האלף-בית.

לדוגמה, בריבוע בעברית:

5	4	3	2	1	
ה	ד	ג	ב	א	1
י	ט	ח	ז	ו	2
ס	נ	מ	ל	כ	3
ר	ק	צ	פ	ע	4
			ת	ש	5

כדי להצפין אות, מאתרים אותה בריבוע ורושמים את המספרים המייצגים את השורה והעמודה שלה. למשל, האות א' נמצאת בשורה 1, עמודה 1, ולכן תוצפן כצמד המספרים 11. האות ל' נמצאת בשורה 3, עמודה 2, ולכן תוצפן כ-32.

כדי לאותת אות, המאותת היה משתמש בשתי קבוצות של לפידים. בקבוצה אחת הוא היה מרים מספר לפידים לפי מספר השורה, ובקבוצה השנייה מספר לפידים לפי מספר העמודה. צופה שהיה רואה מרחוק 3 לפידים בקבוצה הראשונה ו-2 לפידים בקבוצה השניה, היה מבין שהכוונה היא לאות ל'.

אותו עיקרון עובד גם עם פנס מודרני, כאשר מספר ההבהובים מייצג כל מספר, הפסקה קצרה מפרידה בין השורה לעמודה, והפסקה ארוכה מפרידה בין אות לאות.

ואיך מפענחים את המסר?
הפענוח הוא התהליך ההפוך. לוקחים את רצף מספרי ההודעה המוצפנת ומחלקים אותו לצמדים. כל צמד מספרים מייצג אות אחת. המספר הראשון בצמד הוא השורה, והשני הוא העמודה.

לדוגמה, אם קיבלנו את המסר 1552444215, נחלק אותו לצמדים: 15, 42, 44, 52, 15.

בעזרת הריבוע נתרגם חזרה:

15 = שורה 1, עמודה 5 = ה'

52 = שורה 5, עמודה 2 = ת'

44 = שורה 4, עמודה 4 = ק'

42 = שורה 4, עמודה 2 = פ'

15 = שורה 1, עמודה 5 = ה'

ההודעה המפוענחת היא: התקפה.

חידות ומשימות:

1. ציירו ריבוע פוליביוס משלכם בגודל 5X5 ומלאו אותו באותיות האלפבית העברי.

2. הצפינו את המילה פוליביוס באמצעות הריבוע שיצרתם.

3. מרגל יווני קיבל את המסר הבא. פענחו אותו וגלו את התוכנית הסודית:

34421351-1223432152

4. עכשיו תורכם! הצפינו את שמכם המלא באמצעות ריבוע פוליביוס והבהובי פנס!

צופן צופן שעל הקיר

בלב תקופת הרנסנס באיטליה, חי אחד המוחות המבריקים ביותר שידעה האנושות – לאונרדו דה וינצ'י. שמו מוכר לכולנו בזכות יצירות אמנות כמו ה"מונה ליזה" וה"סעודה האחרונה", אך דה וינצ'י היה הרבה יותר מצייר מחונן, הוא היה גם מדען, מהנדס, ממציא, אדריכל וחוקר טבע, שאף תחום ידע לא היה זר לו.

באלפי עמודים של יומנים אישיים, הוא תיעד את מחשבותיו, רעיונותיו והמצאותיו, שהקדימו את זמנם במאות שנים. הוא שירטט תוכניות למכונות מעופפות הדומות למסוקים, לרכבים משוריינים הדומים לטנקים, ולחליפות צלילה. הוא ניתח גופות בסתר כדי להבין את האנטומיה של גוף האדם ברמה שלא נודעה לפניו. יומניו היו אוצר בלום של גאונות.

אך כל מי שפתח את היומנים הללו גילה משהו מוזר: הם היו כתובים בכתב יד ייחודי, הפוך, מימין לשמאל, ונראו בלתי קריאים לחלוטין. למעשה, דה וינצ'י השתמש בכתב ראי. מדוע שאדם גאון כל כך, בעל רעיונות שיכולים לשנות את העולם, יכתוב אותם בכתב סתרים? האם היה זה צופן שנועד להגן על המצאותיו? או שמא היה זה סוד אישי שהסתיר סיבה אחרת לגמרי?

איך עובד כתב הראי?

כתב ראי, כשמו כן הוא, הוא שיטת כתיבה שבה האותיות והמילים כתובות בכיוון הפוך, כאילו היו השתקפות במראה. דה וינצ'י, שכתב באיטלקית, כתב את מילותיו מימין לשמאל (במקום משמאל לימין) וגם הפך כל אות בנפרד.

ה"פענוח" של כתב הראי הוא פשוט באופן מפתיע: כל מה שצריך לעשות הוא להחזיק מראה קטנה לצד הדף. ההשתקפות במראה חושפת את הטקסט באופן הברור והקריא שלו, והסוד נפתר.

השאלה האמיתית היא לא איך לקרוא את כתביו של לאונרדו, אלא למה הוא בחר לכתוב כך מלכתחילה. החוקרים העלו כמה השערות מרתקות. ההשערה הנפוצה ביותר היא שעשה זאת כדי להגן על סודותיו. דה וינצ'י חי בתקופה של תחרות גדולה, ועבד על המצאות מהפכניות. ייתכן שהוא חשש שרעיונותיו ייגנבו על ידי יריבים, וכתב הראי שימש כמעין מנעול פשוט אך יעיל שהרחיק קוראים חטטנים.

בנוסף, דה וינצ'י היה שמאלי. בתקופתו, נהוג היה לכתוב עם עטי נוצה ודיו טרי. כשאדם שמאלי כותב בשפה הנכתבת משמאל לימין, ידו נעה על גבי האותיות שכבר נכתבו ומורחת את הדיו הרטוב. כתיבה מימין לשמאל פותרת את הבעיה הזו לחלוטין. ייתכן שדה וינצ'י פשוט אימץ את השיטה שהייתה לו הכי נוחה, ומחקרים אף הראו שהוא כתב בכתב ראי מהר יותר ובצורה ברורה יותר מאשר בכתיבה רגילה.

במובן הקלאסי, כתב הראי אינו צופן סודי מורכב. הוא לא מסתיר את המידע כמו צפנים מתוחכמים אחרים, וה"מפתח" לפענוחו – מראה – זמין לכולם. עם זאת, הוא נשאר דוגמה מופלאה למוחו המקורי והלא שגרתי של אדם שחשב מחוץ לקופסה בכל היבט בחייו.

חידות ומשימות:

1. קחו דף ועט, ונסו לכתוב את שמכם בכתב ראי. התחילו מהצד השמאלי של הדף וכתבו ימינה, ונסו להפוך גם את האותיות עצמן. זה מאתגר יותר ממה שזה נראה!
2. מוכנים למשימה מאתגרת במיוחד? קחו שני עטים – אחד בכל יד. נסו לכתוב את שמכם בו-זמנית: יד ימין כותבת רגיל לכיוון שמאל, ויד שמאל כותבת בכתב ראי לכיוון ימין. האם הידיים שלכם מצליחות לעבוד בתיאום מושלם כמו מראה?

הצופן שחרץ גורלות

במאה ה-16, גורלה של מלכה נחרץ בגלל הודעה סודית אחת. מרי, מלכת הסקוטים, הייתה כלואה במצודה אנגלית בפקודת בת דודתה אליזבת הראשונה שהייתה אז מלכת אנגליה. מתוך הכלא, מרי שאפה להשיב לעצמה את הכתר וניהלה קשר סודי עם תומכיה במטרה להפיל את המלכה אליזבת.

כדי שהתוכנית לא תיחשף, מרי ותומכיה השתמשו בצופן מתוחכם כדי להסתיר את תוכן ההודעות שלהם. הצופן שבו השתמשו הוא דוגמה לצופן מפורסם שנקרא צופן החלפה, בו כל אות באלפבית מוחלפת באות או בסמל אחר.

למרבה הצער, מרגליה של המלכה אליזבת הצליחו לשים יד על ההודעות המוצפנות. הן הועברו למומחה לפענוח צפנים, אשר עבד ימים ולילות ובסופו של דבר הצליח לפצח את הקוד. ההודעות המפוענחות חשפו את המזימה כולה ושימשו כהוכחה מכרעת במשפטה של מרי באשמת בגידה. בסופו של דבר, המסרים הסודיים שנועדו להציל אותה, הם אלו שהובילו להרשעתה.

איך עובד צופן החלפה?

העיקרון מאחורי הצופן שבו השתמשה מרי הוא יצירת טבלת החלפה סודית, שבה כל אות מוחלפת באות או סימן אחר. הטבלה הזו היא מפתח ההצפנה.

לדוגמה:

א	ב	ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט	י	כ	ל	מ	נ	ס	ע	פ	צ	ק	ר	ש	ת
פ	ש	ה	ע	ו	ט	ר	ב	ס	ג	א	ז	נ	ח	ד	ל	מ	י	ק	ת	כ	צ

האות המקורית

האות המוצפנת

כדי להצפין הודעה: מאתרים כל אות בשורה הראשונה ומחליפים אותה באות שמופיעה ישירות מתחתיה. למשל, המילה "צופן" תהפוך למילה יטמח.

כדי לפענח הודעה: מאתרים כל אות בשורה השנייה ומחליפים אותה באות שמופיעה ישירות מעליה.

לצופן החלפה יש יותר מ-1,000,000,000,000,000,000,000 מפתחות אפשריים. אך למרות זאת, במקרים מסוימים ניתן לשבור אותו! החולשה שלו נובעת מהעובדה שבכל שפה, יש אותיות שמופיעות בתדירות גבוהה יותר מאחרות (כמו 'י' או 'ו' בעברית). מפענחי צפנים יכולים לספור כמה פעמים כל אות מופיעה בהודעה המוצפנת, וכך לנחש אילו אותיות נפוצות היא מייצגת.

חידות ומשימות:

1. איזו מילה תקבלו אם תשתמשו במפתח ההצפנה מהטבלה למעלה כדי להצפין את שמכם?
2. קחו דף וצרו טבלת החלפה כמו בדוגמה. כתבו בשורה אחת את האלפבית הרגיל, ובשורה שמתחתיה את אותן האותיות בסדר מבולגן לגמרי. זהו מפתח ההצפנה הסודי שלכם! כתבו הודעה והצפינו אותה באמצעות המפתח שיצרתם!
3. מדוע כל כך חשוב שבצופן החלפה, כל אות תוחלף באות שייחודית רק לה?

הצופן המנצח

האם ידעתם ששפת סתרים של ילדים שהומצאה ממש כאן בישראל כבשה לא רק את חצר בית הספר, אלא גם את אירופה כולה? בשנת 1978, ישראל זכתה לראשונה בתחרות האירוויזיון עם השיר "אבני" בביצועם של יזהר כהן ולהקת אלפא-ביתא. סוד הקסם של השיר, שכתב אהוד מנור והלחינה נורית הירש, היה הפזמון הקליט שלו, שבו המילים "אני אוהב אותך" הופכות ל"א-ב-ני-בי או-בו-ה-בב או-בו-ת-בך" – כולו בשפה הסודית: שפת הב'!

השיר המפורסם הפך את שפת ה'ב', שהייתה עד אז שפת משחק סודית של ילדים, לסמל תרבות ישראלי המוכר בכל העולם, והוכיח שגם לצופן הכי פשוט ויומיומי יכול להיות רגע של תהילה בינלאומית.

שפת הב' היא דוגמה לצופן שנוצר לא למטרות מלחמה, אלא למטרות חברתיות ומשחק. ילדים משתמשים בה כדי לדבר "מעל הראש" של ההורים, ללחוש סודות בזמן שיעור, או פשוט כדי להרגיש חלק מקבוצה שיש לה שפה משלה. בניגוד לצפנים אחרים שמחליפים אותיות, שפת הב' "מנפחת" את המילים והופכת אותן לקשות להבנה עבור מי שלא מורגל בה.

איך מדברים בשפת הב'?

החוק פשוט מאוד: אחרי כל תנועה מוסיפים את האות ב' עם אותה התנועה.

כך זה נשמע לפי התנועות השונות:

פתח/קמץ: המילה "אבא" הופכת ל:

א-ב-ב-בא.

סגול/צירה: המילה "ילד" הופכת ל:

!-ב-ל-בד.

חיריק: המילה "גלידה" הופכת ל:

גְּלִי-בִי-דָה-בָּהּ.

חולים: המילה "כדור" הופכת ל:

פֿ-ב-ד-י-בֿור.

שורוק/קובוץ: המילה "בובה" הופכת ל:

בּוּ-בּוּ-בּוּ-בּוּ.

ואיך מבינים את השפה?

הפענוח דורש תרגול והקשבה. בהתחלה, השפה נשמעת כמו בליל מילים חסר פשר. אך לאחר שמקשיבים לה מספיק, המוח לומד לזהות את התבנית החוזרת של "ב' + תנועה" ופשוט לסנן אותה החוצה. מי שמיומן בשפה כבר לא צריך "לתרגם" כל הברה, אלא מבין את הנאמר באופן אוטומטי.

חידות ומשימות:

1. נסו לומר את שמכם המלא בשפת הב'. זהו התרגיל הראשון והטוב ביותר כדי ללמוד את השפה!

2. איך אומרים "אירוויזיון" בשפת הב'?

3. חבר שלכם רצה כשאמר לכם:

'אַ-בּ-נִי-בִי רֹו-בּו-צָ-בָה לְ-בִ-שֶ-בֶ-חֶק-בֶּק'.

4. מה הופך את שפת הב' לקשה להבנה, למרות שהאותיות המקוריות לא משתנות?

5. עכשיו תורכם! נסו לנהל שיחה קצרה עם חבר או בן משפחה בשפת הב'. ראו כמה זמן לוקח לאחרים בחדר להבין מה אתם אומרים!

6. בחרו שיר קצר שאתם מכירים היטב (כמו "יונתן הקטן"). נסו לשיר את הבית הראשון כולו

בשפת הב'! זה הרבה יותר קשה מלדבר, כי צריך לשמור על המנגינה וגם להוסיף את ה-ב' בו-זמנית.

שידור חשאי

בחשכת הלילות של אירופה הכבושה בימי מלחמת העולם השנייה, התקבצו משפחות רבות סביב מקלטי רדיו והאזינו בסתר לתחנת ה-BBC הבריטית. בין דיווחי החדשות והמוזיקה, שידרה התחנה קטעים שנשמעו מוזרים וחסרי פשר – "ז'אן סובל מכאב שיניים", "הגזרים מבושלים", "מחר ירד גשם של כוכבים".

אלו לא היו תחזיות מזג אוויר או עדכוני בריאות, אלא מסרים מוצפנים שנועדו למחתרות שפעלו ברחבי היבשת. כל משפט כזה היה סימן מוסכם לפעולה: פקודה לפוצץ גשר, הודעה על הצנחת נשק, או אזהרה מפני סכנה. עבור אנשי המחתרת, שידורים אלו היו חבל ההצלה שלהם וקשר ישיר לעולם החופשי.

אך מה קורה כאשר האויב מאזין גם הוא? כיצד ניתן להזהיר סוכן שזהותו נחשפה והוא עומד ליפול למלכודת, מבלי שהגרמנים יבינו בעצמם את המסר?

כאן נכנסת לתמונה אחת השיטות העתיקות והיצירתיות ביותר להעברת מסרים סודיים – האקרוסטיכון. באחד המקרים המפורסמים, רצו הבריטים להזהיר סוכן הולנדי שהיה בסכנה מיידית. הם ידעו שהגרמנים מאזינים לשידוריו, ולכן שידרו שיר קצר ותמים לכאורה. אך הסוכן, שהוכשר לחפש מסרים נסתרים, לא הקשיב רק למילים, אלא הסתכל על האות הראשונה בכל שורה. כשהוא חיבר אותן יחד, הוא גילה את המסר המצמרר שנועד רק לו: "הם יודעים עליך. ברח". באמצעות שיטה גאונית זו, שהסתירה מסר גלוי לעין בתוך טקסט תמים, ניצלו חייו של הסוכן.

אז מה זה בעצם אקרוסטיכון?

אקרוסטיכון הוא שיטה בה מסתירים מסר סודי בתוך טקסט רגיל ותמים למראה.

הרעיון פשוט: לוקחים מילה או משפט שרוצים להסתיר, וכותבים טקסט חדש (לרוב שיר או מספר משפטים) שבו האות הראשונה של כל שורה (או מילה, או פסקה) היא אחת מאותיות המסר הסודי, לפי הסדר.

לדוגמה, אם נרצה להסתיר את המילה סודי, נוכל לכתוב:
סופה גדולה מתקרבת,
והגשם יורד בחוזקה.
דלת הבית נפתחת,
ילד נכנס בבהלה.

הטקסט נראה תמים לחלוטין, ורק מי שמחפש את המסר הנסתר יבחין בו.

חידות ומשימות:

1. סוכן של המחתרת קיבל את המסר הבא. מה עליו לעשות?

ברבור לבן שחה באגם

רגליו הדקות דשדשו במים

חלפה על פניו סירה לבנה

2. עכשיו תורכם להסתיר! כתבו אקרוסטיכון קצרצר שבו אתם מסתירים את שמכם הפרטי.

3. למה אקרוסטיכון הוא שיטה מעולה להסתרת מסרים קצרים, אבל פחות יעילה עבור הודעות

ארוכות ומורכבות?

הסוד שבספר

במהלך מלחמת העולם השנייה, אחד האתגרים הגדולים ביותר של המודיעין הבריטי היה לשמור על קשר בטוח עם המרגלים שפעלו עמוק מאחורי קווי האויב. כל הודעה ששודרה הייתה עלולה להיתפס על ידי הגרמנים, ואם הצופן היה נשבר – גורלו של הסוכן היה נחרץ.

רבים מהסוכנים השתמשו בצופן ספר: הם לקחו ספר מפורסם, למשל מחזה של שייקספיר, והשתמשו בו כמפתח סודי להצפנת הודעותיהם. הרעיון היה גאוני, אך הייתה לו נקודת תורפה קטלנית: הגרמנים ידעו שהסוכנים הבריטים אוהבים להשתמש בקלאסיקות ספרותיות. הם החזיקו ספריות שלמות ובדקו באופן שיטתי ספרים מפורסמים מול ההודעות המוצפנות, עד שמצאו את הספר ששימש כמפתח.

מי שהבין את גודל הבעיה היה לאו מרקס, מומחה צפנים יהודי-בריטי צעיר ומבריק. הוא חיפש מפתח שאף מפענח גרמני לא יעלה על דעתו לבדוק.

ואז, הוא מצא את הפתרון במקום הכי לא צפוי: על מדף ספרי הילדים. הוא הציע לסוכנים להשתמש בספריה של ביאטריקס פוטר. פתאום, סיפורים תמימים על ארנבון שובב בחליפה כחולה או על ברווזזה מבולבלת הפכו לכלי נשק סודיים. מי יעלה על דעתו שפקודה לחבל ברכבת גרמנית מוצפנת באמצעות מילים מתוך סיפור על חיות חמודות?

הבחירה בספרי ילדים הייתה הברקה. הטקסטים היו פשוטים, לא צפויים, והכי חשוב – היו מחוץ לרדאר של האויב. כך, עולמה העדין והצבעוני של ביאטריקס פוטר סיפק את ההגנה המושלמת למרגלים שעסקו במשימות מסוכנות בזמן המלחמה.

איך עובד צופן ספר?

העיקרון מאחורי צופן ספר הוא שימוש בטקסט משותף – ספר – כמפתח הצפנה. כדי שהשיטה תעבוד, שני הצדדים, השולח והמקבל, חייבים להחזיק בעותק זהה לחלוטין של אותו הספר.

כדי להצפין הודעה, ממירים כל מילה בהודעה לסדרה של מספרים המייצגים את מיקומה המדויק בספר. בדרך כלל משתמשים בשלושה מספרים: (מספר עמוד, מספר שורה, מספר המילה בשורה)

לדוגמה, נניח שאנחנו רוצים להצפין את המסר "הפגישה מחר" באמצעות ספר דמיוני.

אנו מחפשים את המילה "הפגישה" בספר. נניח שמצאנו אותה בעמוד 42, שורה 15, המילה ה-6. נכתוב: (6, 15, 42).

עכשיו נחפש את המילה "מחר". מצאנו אותה בעמוד 11, שורה 2, המילה ה-4. נכתוב: (4, 2, 11).

ההודעה המוצפנת "הפגישה מחר" תיראה כך: (4, 2, 11), (6, 15, 42).

הצד המקבל, שמחזיק באותו הספר בדיוק, פשוט הולך למיקומים האלה בספר ומרכיב מחדש את ההודעה המקורית. ללא הספר הנכון, רצף המספרים הזה הוא חסר כל משמעות.

חידות ומשימות:

1. עכשיו תורכם להצפין! בחרו ספר אהוב מהמדף שלכם, רצוי כזה שמכיל הרבה מילים. כתבו הודעה סודית קצרה (למשל, "ניפגש בספריה בחמש") והצפינו אותה באמצעות שיטת צופן הספר (עמוד, שורה, מילה). אתגרו חבר או בן משפחה לפענח אותה (ותנו להם עותק של אותו הספר, כמובן!).
2. מדוע כל כך חשוב שהמצפין והמפענח ישתמשו בעותק זהה לחלוטין של אותו הספר? מה יכול לקרות אם לאחד יש מהדורה חדשה יותר?

רשת של סודות

במהלך מלחמת העולם הראשונה, מרגלים רבים פעלו ברחבי אירופה. כל צד ניסה לגלות את סודותיו של האחר, והמלחמה החשאית בין המרגלים הייתה אינטנסיבית לא פחות מהקרבות בחזית.

אחת הבעיות הגדולות ביותר של מרגל הייתה כיצד לשלוח את המידע שאסף בחזרה למפקדיו. כל מכתב שנשלח בדואר עבר בדיקה קפדנית, לכן אם היה מתגלה מכתב עם טקסט לא ברור שנראה מוצפן, היה נחשף מיד שמדובר במרגל.

הגרמנים השתמשו בפתרון גאוני לבעיה זו: צופן רשת. מרגל גרמני היה יכול לכתוב מכתב תמים לחלוטין לאהובתו בשווייץ, מכתב מלא בפרטים שגרתיים על געגועיו, על מזג האוויר ועל בריאותו.

המכתב היה עובר ונשלח ללא כל חשד. אך כשהמכתב היה מגיע ליעדו, איש הקשר היה מוציא מכיסו פיסת קרטון דקה עם חורים שנחתכו בה – מעין רשת. כשהוא היה מניח את הרשת על המכתב, רק אותיות מסוימות היו נגלות לעיניו דרך החורים, וכשחיבר אותן יחד, הן יצרו מסר סודי: "שלוש צוללות יוצאות מחר מנמל המבורג".

השיטה הייתה כמעט מושלמת, עד שיום אחד המודיעין הצרפתי עצר סוכן גרמני. בחיפוש בכיסיו, הם מצאו פיסת קרטון מרובעת עם חורים שנראתה תמימה. בתחילה הם חשבו שזהו חפץ חסר חשיבות, אך חוקר מנוסה זיהה מיד את המנגנון. עכשיו, הם החזיקו בידיהם את ה"מפתח". כל מה שהיו צריכים לעשות הוא לאסוף את כל המכתבים התמימים שאותו סוכן שלח, להניח עליהם את הרשת, ולחשוף את כל רשת הריגול הגרמנית.

איך עובד צופן רשת?

בצופן רשת המפתח הוא דף או קרטון עם חורים. כדי להצפין הודעה השולח מניח את הרשת על דף נייר ריק. הוא כותב את ההודעה הסודית שלו אות אחר אות דרך החורים. לאחר מכן, הוא מסיר את הרשת. על הדף מופיעות כעת אותיות מפוזרות ללא קשר ביניהן.

כאן נכנסת האמנות האמיתית: השולח צריך למלא את הרווחים באותיות ומילים נוספות, כך שייווצר מכתב שלם והגיוני שנראה תמים לחלוטין.

כדי לפענח הודעה המקבל, שמחזיק בעותק זהה לחלוטין של הרשת, פשוט מניח אותה על המכתב שהתקבל. ההודעה הסודית מתגלה באופן קסום דרך החורים, בעוד שכל מילות ה"רעש" המיותרות מוסתרות על ידי הקרטון.

חידות ומשימות:

1. צרו צופן רשת משלכם! קחו שני דפים זהים של נייר משובץ. הניחו אותם אחד על השני וחתכו מספר משבצות באותם המיקומים בדיוק בשני הדפים. עכשיו יש לכם זוג רשתות זהות! השתמשו באחת כדי לכתוב הודעה סודית לחבר, ותנו לו את הרשת השנייה כדי שיוכל לפענח את המסר.

